DÍA MES AÑO NOTA /

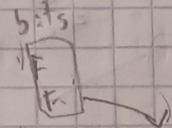
Sistemas Digitales

Registros de memoria y de periféricos.

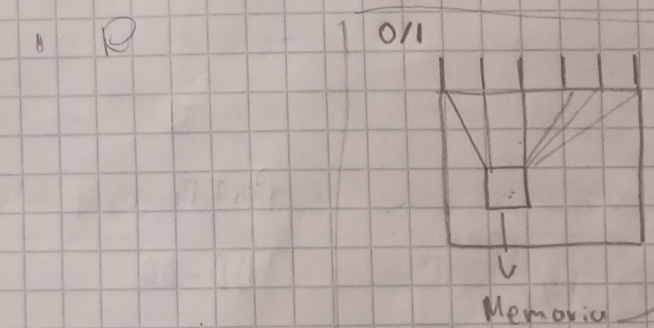
Pines seguros -> Exclusivo para no dañar.

Pin Conexión física que ayuda a conectar el mundo ext & int dentro del microcon.

Atmega	Esp
8 bits	32 bits
1 Núcleo 16MHz	2 Núcleos 240 MHz
32kB de dentro del chip	4MB SPI programa



Un pin se controla escribiendo bits en registros mapeados en memoria



La Placa Devkit V1 por dentro

USB

5V → Chip Usb serie CP2102 o CH340 → Módulo ESP32-WROOM32 (Chip Esp32 2 núcleos; Flash 4MB; SPI GPIO 6-11; Antena Wifi/Bluetooth)

5V → Regulador 5V->3,3V → Módulo ESP32-WROOM32

En

Boot

No entiende el USB

Boot Modo carga

DÍA MES AÑO NOTA

AVR Cableado fijo

bit 5 de PortB -> PB5

ESP32 Central configurable.

Uart ---> ---> 16

PWM ---> Matriz Mux ---> 17

SPI ---> Central ---> 21

GPIO simple -> ---> 25

DDRB -> GPIO_Enable_Reg

PortB -> GPIO_OUT | Set Bits_Reg | WiTC clear

PinB GPIO in Reg

6+11 comunicación memoria flash

Dos núcleos dos ordenes

Núcleo 1

In

Núcleo 2

Eor

Out

Error

W1TS write set

Bits 1 se enciende

Bits 0 no se tocan.

WITC write 1 to clear

Bits en 1 Apagan

Bits en 0 No se toca

GPIO_out antes 0101

W1TS 0010

GPIO_out despues 0111